



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش تمرین شماره دو

عنوان درس: مبانی رایانش توزیع شده

امین آقاکثیری – 810101381

مهدی نائینی – 810101536

بهار 1405

بخش اول: آشنایی با RPC و فناوری های مختلف آن

گزارش این بخش در فایل rpc-summary.pdf آمده است.

بخش دوم: سیستم توزیع شده با استفاده از چند VM

مقدمه

این پروژه یک سیستم توزیع شده کوچک را پیاده سازی می کند که روی چند ماشین مجازی اجرا می شود و از ارتباط شبکه ای بین سرویس ها استفاده می کند. این سیستم سه جز اصلی دارد. جز اول یک سرویس وب است که رابط کاربری و صفحه ورود را فراهم می کند. جز دوم یک سرویس احراز هویت است که اعتبار کاربر را بررسی می کند. جز سوم یک سرویس فایل است که فایل ها و تصاویر راه دور را ذخیره و ارائه می کند. ارتباط بین سرویس ها از طریق شبکه انجام می شود و نه از طریق فراخوانی های محلی تابع یا فایل های مشترک که این موضوع سیستم را به یک معماری توزیع شده تبدیل می کند.

معماری کلی

وقتی کاربر صفحه وب را باز می کند، VM1یک فرم ورود نمایش می دهد. پس از ارسال فرم توسط کاربر، VM1 یک درخواست RPC به VM2 برای احراز هویت ارسال می کند .VM2 اعتبارنامه های ارائه شده را با داده های محلی کاربران خود بررسی می کند و نتیجه موفق یا ناموفق را برمی گرداند. اگر ورود موفق باشد، VM1یک صفحه خوش آمدگویی نمایش می دهد و یک فایل و یک تصویر را از طریق یک فراخوانی RPC دیگر از VM3 دریافت می کند.

این طراحی مسئولیت های سه سرویس را به وضوح از هم جدا می کند. VM1 رابط کاربری و تعامل با کاربر را مدیریت می کند، VM2 مسئول تایید هویت است و VM3 تحویل فایل را بر عهده دارد.

نقش هر ماشین مجازی

VM	نقش	مسئولیت اصلی
VM1	سرویس وب	ارائه صفحه ورود، ارسال RPC احراز هویت و نمایش نتیجه
VM2	سرویس احراز هویت	ذخیره داده های کاربر و بررسی نام کاربری/رمز عبور از طریق RPC
VM3	سرویس فایل	ذخیره فایل ها و تصاویر و بازگرداندن آن ها در پاسخ به درخواست

آدرس IP هر ماشین مجازی

هر ماشین آدرس IP مخصوص به خود را داشته دارد و سرویس وب با استفاده از آن آدرس های شبکه به VM2 و VM3 متصل می شود. در ادامه IP های ماشین مجازی آمده است:

VM	IP
VM1	192.168.137.130
VM2	192.168.137.131
VM3	192.168.137.132

فناوری RPC استفاده شده

این پروژه از پکیج های داخلی Go یعنی net/rpc با روش jsonrpc استفاده می کند. این یعنی متدهای سرویس به صورت RPC procedures در دسترس هستند و کلاینت از طریق پیام های JSON-based RPC با آن ها ارتباط برقرار می کند. این انتخاب برای پیاده سازی مناسب است زیرا ساده، سبک و برای سیستم توزیع شده بسیار مناسب است. همچنین ساختار درخواست و پاسخ را آسان تر می کند تا اشکال زدایی آن راحت باشد.

سرویس احراز هویت VM2

سرویس احراز هویت مسئول اعتبارسنجی اطلاعات ورود است. این سرویس داده های کاربران را از یک فایل محلی users.json که روی VM2 ذخیره شده است بارگذاری می کند و داده های کاربران مستقیما از VM1 قابل دسترسی نیستند.

این سرویس یک متد RPC به نام Login تعریف می کند. این متد دو ورودی username و password را دریافت می کند و یک پاسخ شامل موفق بودن یا نبودن احراز هویت برمی گرداند.

رمزها با استفاده از SHA-256 هش می شوند. این روش از ذخیره رمز به صورت متن اصلی بهتر است.

سرویس نام کاربری موردنظر را در فهرست محلی کاربران جست وجو می کند. اگر کاربر منطبق پیدا شود، رمز عبور ارائه شده با هش ذخیره شده مقایسه می گردد. اگر با هم مطابقت داشته باشند آنگاه ورود پذیرفته می شود. در غیر این صورت درخواست رد می شود.

سیستم شامل دست کم سه کاربر آزمایشی است. همان طور که در تکلیف خواسته شده است کاربران نمونه alice، bob و admin هستند.

سرویس وب VM1

سرویس وب روی VM1 صفحه ورود را به کاربر ارائه می دهد. این صفحه شامل دو فیلد است یعنی نام کاربری و رمز عبور. وقتی فرم ارسال می شود، VM1 خودش کار احراز هویت را انجام نمی دهد. در عوض یک کلاینت RPC ایجاد می کند و سرویس احراز هویت روی VM2 را فراخوانی می کند. سرویس وب فقط به عنوان frontend عمل می کند و احراز هویت را به یک سرویس جداگانه واگذار می کند.

اگر احراز هویت ناموفق باشد آنوقت صفحه ورود دوباره همراه با یک پیام خطا نمایش داده می شود. اگر احراز هویت موفق باشد آنگاه سرور یک صفحه خوش آمدگویی نمایش می دهد .پس از ورود موفق صفحه خوش آمدگویی شامل محتوایی است که از VM3 دریافت می شود.

در پیاده سازی ای که انجام داده ایم، صفحه هم یک فایل متنی و هم یک تصویر را با فراخوانی سرویس فایل از طریق RPC بارگذاری می کند. فایل از یک مسیر محلی روی VM1 خوانده نمی شود. در عوض VM1 محتوای مورد نیاز را را از VM3 درخواست می کند و VM3 فایل را برمی گرداند.

سرویس فایل و تصویر VM3

VM3 فایل ها و تصاویر مورد استفاده برنامه وب را ذخیره می کند. سرویس فایل یک متد RPC ارائه می دهد. کلاینت یک مسیر نسبی مانند files/sample.txt یا images/sample.png ارسال می کند و سرویس فایل محتوای فایل را پاسخ می دهد.

این سرویس شامل اعتبارسنجی مسیر است تا از دسترسی خارج از دایرکتوری مجاز جلوگیری کند. این موضوع مهم است زیرا از حملات path traversal مانند درخواست فایل های خارج از دایرکتوری مجاز جلوگیری می کند.

سرویس همچنین نوع محتوای فایل را تشخیص می دهد و فایل را به تماس گیرنده برمی گرداند. سپس VM1 از آن برای ارائه درست داده ها به مرورگر استفاده می کند.

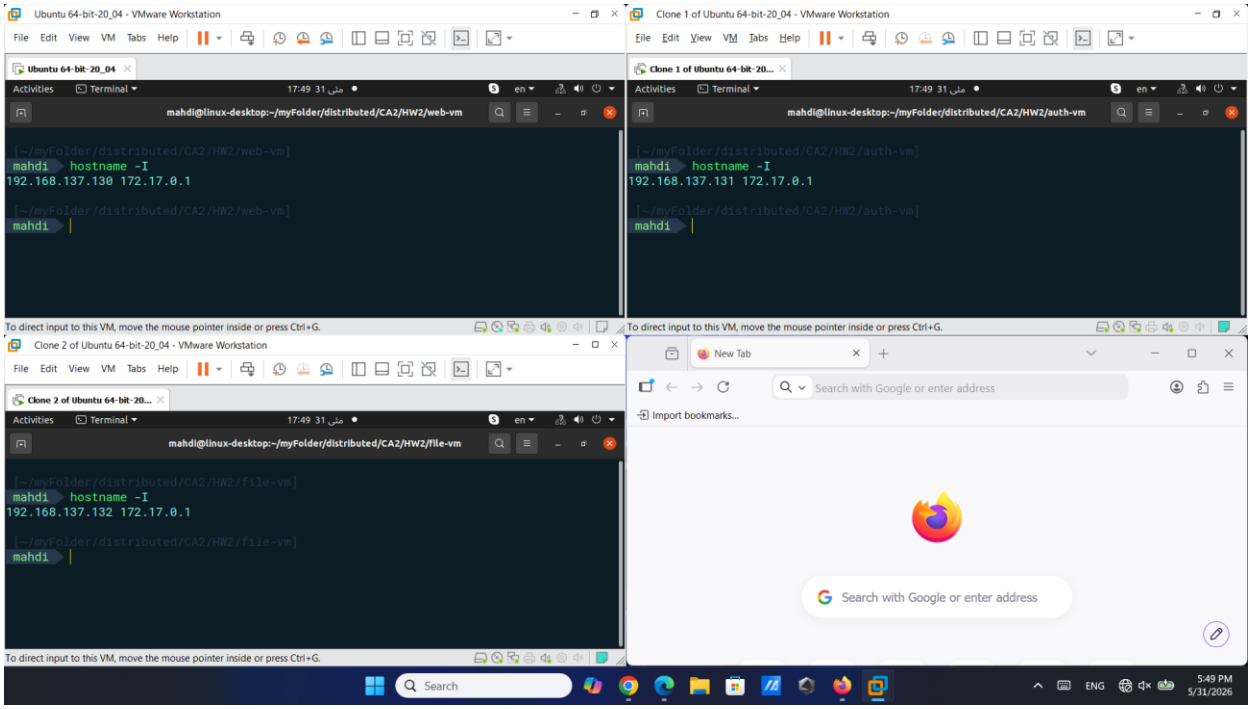
نحوه بازیابی فایل

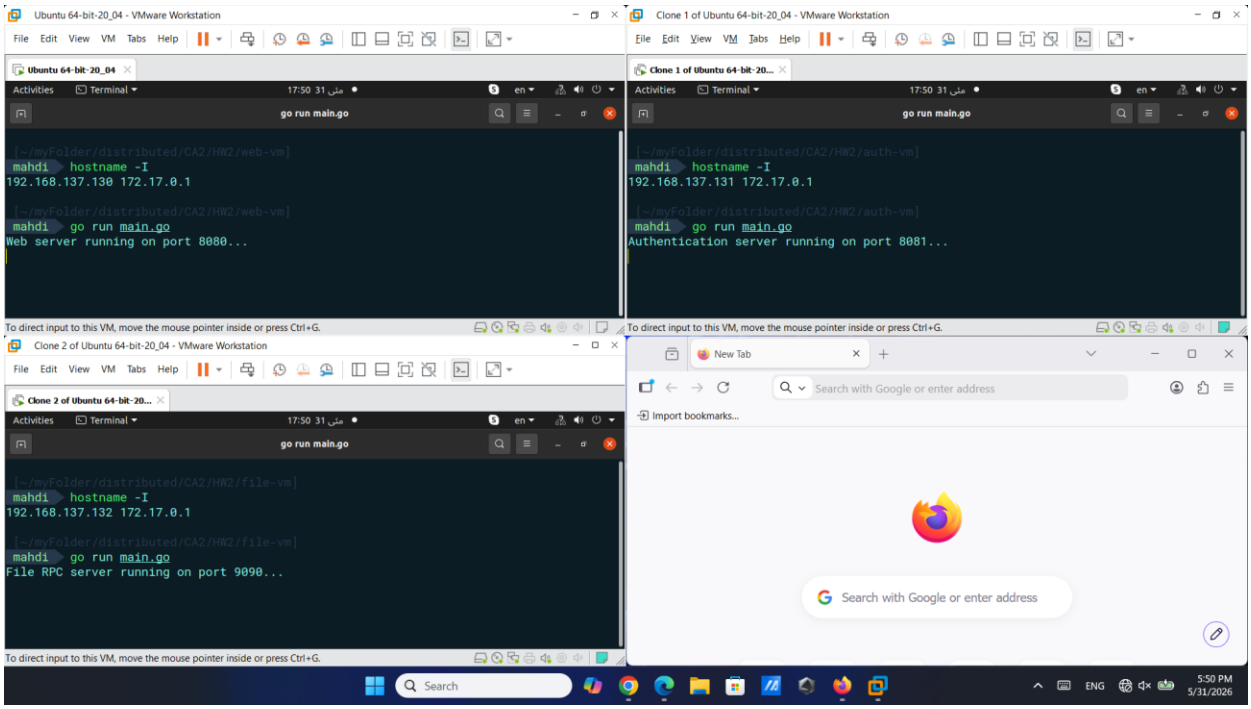
پس از موفقیت در ورود، VM1 دو درخواست فایل را ارسال می کند. یک درخواست یک فایل متنی را می خواهد و درخواست دیگر یک تصویر را. VM1 هر درخواست را از طریق RPC و از طریق شبکه به VM3 ارسال می کند . VM3 فایل موردنظر را از فضای ذخیره سازی محلی خود می خواند و آن را به VM1 برمی گرداند. سپس VM1 آن را به مرورگر ارسال می کند. VM1 دسترسی مستقیم به فایل ها را ندارد. فایل ها روی VM3 باقی می مانند و فقط پاسخ شبکه با آن ها به اشتراک گذاشته می شود.

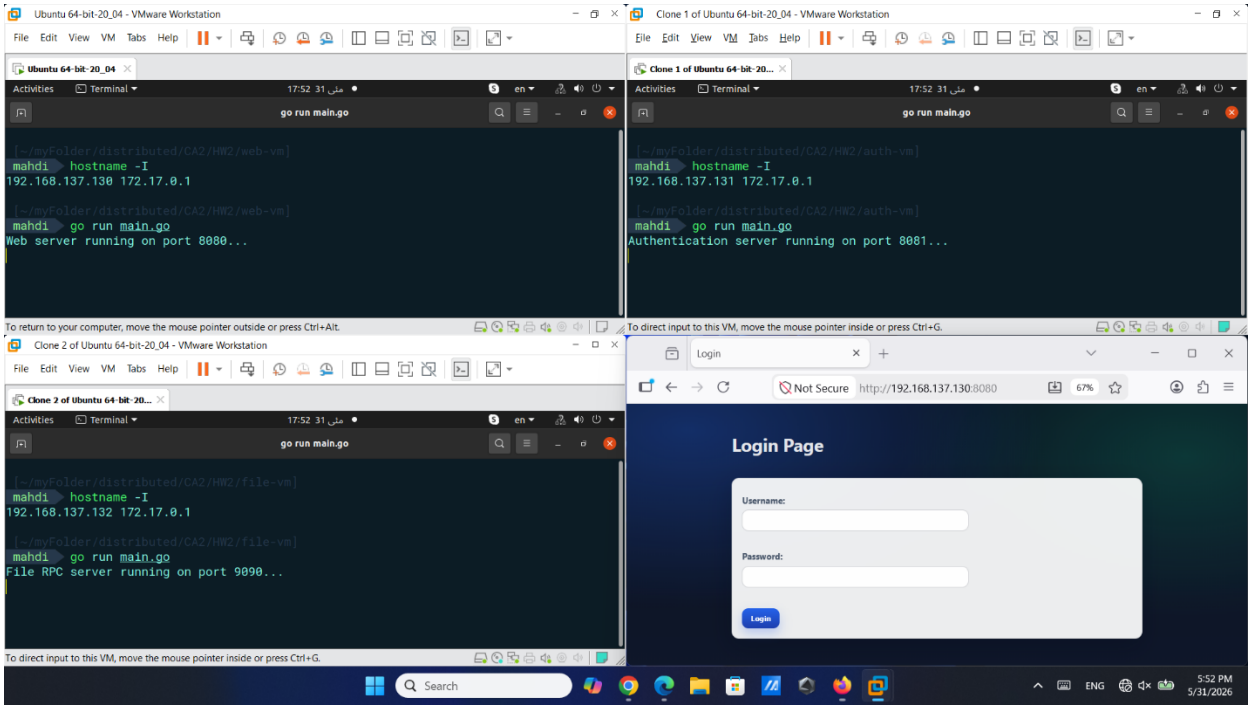
خروجی سیستم

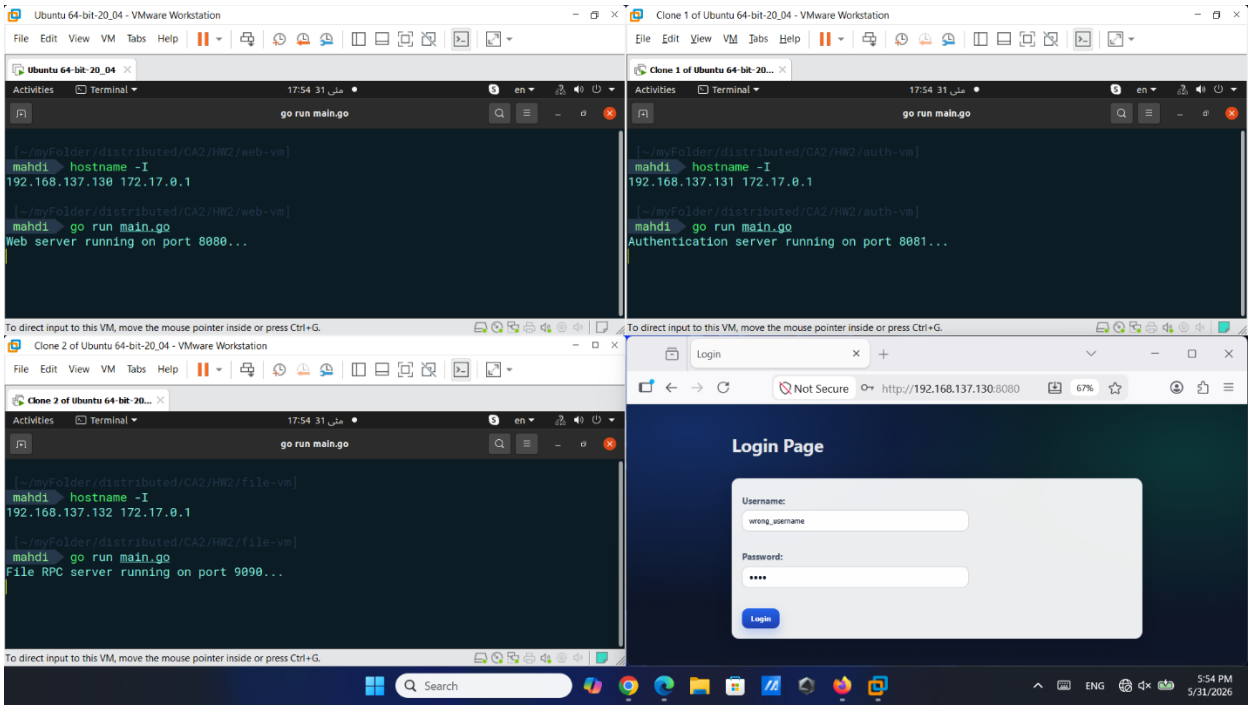
در ادامه عکس های مربوط به خروجی بخش دوم پروژه آمده است. عنوان هر یک از پنجره ها به شرح زیر است:

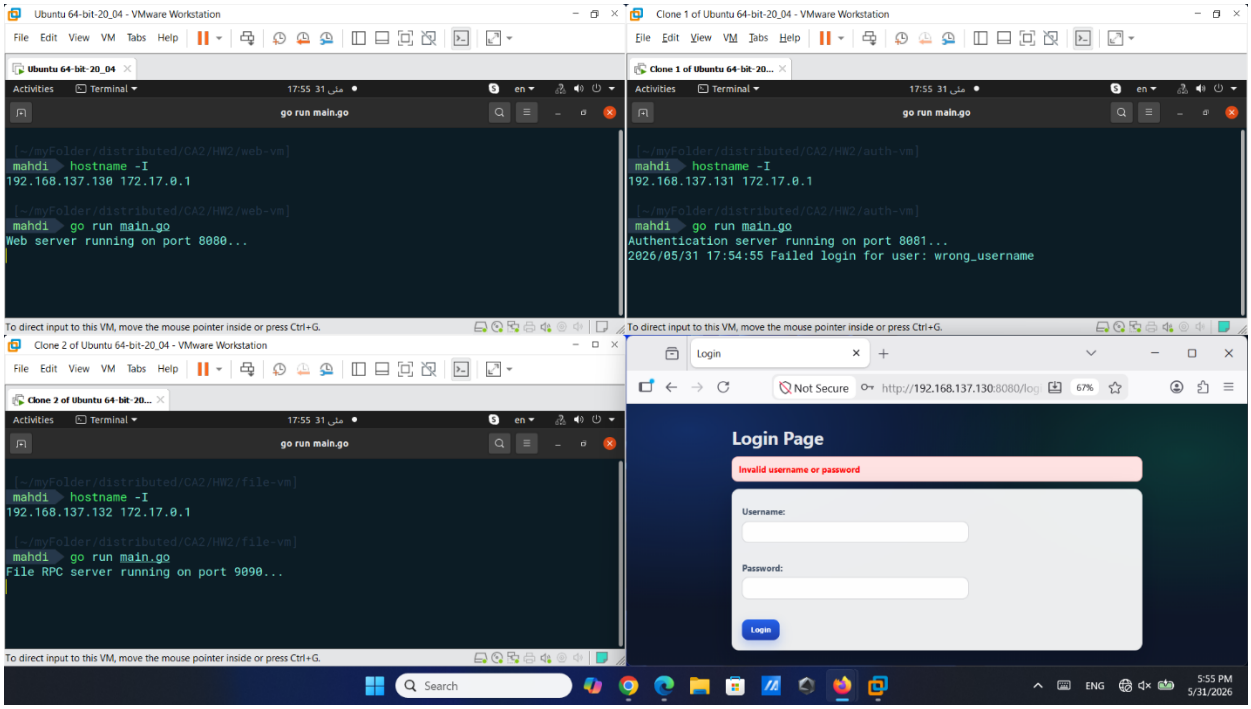
- پنجره بالا سمت چپ: VM1
- پنجره بالا سمت راست: VM2
- پنجره پایین سمت: چپ: VM3
- پنجره پایین سمت راست: صفحه وب

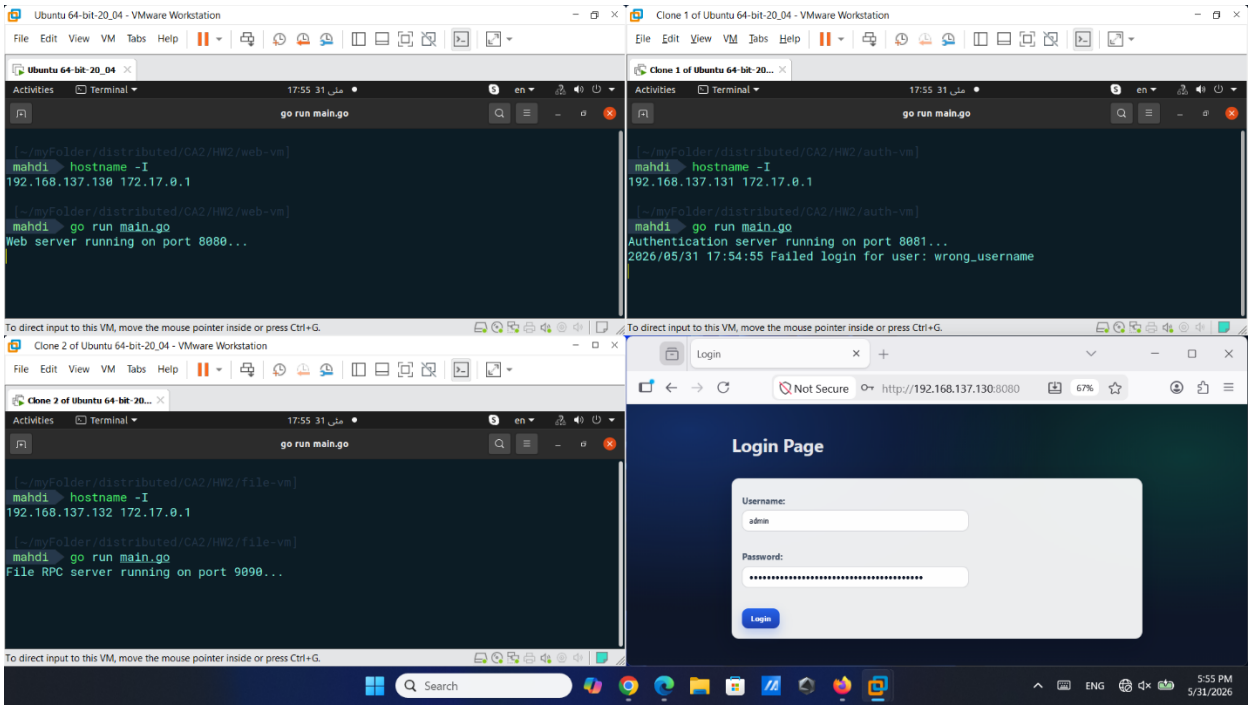

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
mahdi@linux-desktop:~/myFolder/distributed/CA2/HW2/web-vm
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
mahdi@linux-desktop:~/myFolder/distributed/CA2/HW2/auth-vm
mahdi hostname -I
192.168.137.131 172.17.0.1
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
mahdi@linux-desktop:~/myFolder/distributed/CA2/HW2/file-vm
mahdi hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
New Tab
Search with Google or enter address
Import bookmarks...
Search with Google or enter address
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:49 PM
5/31/2026

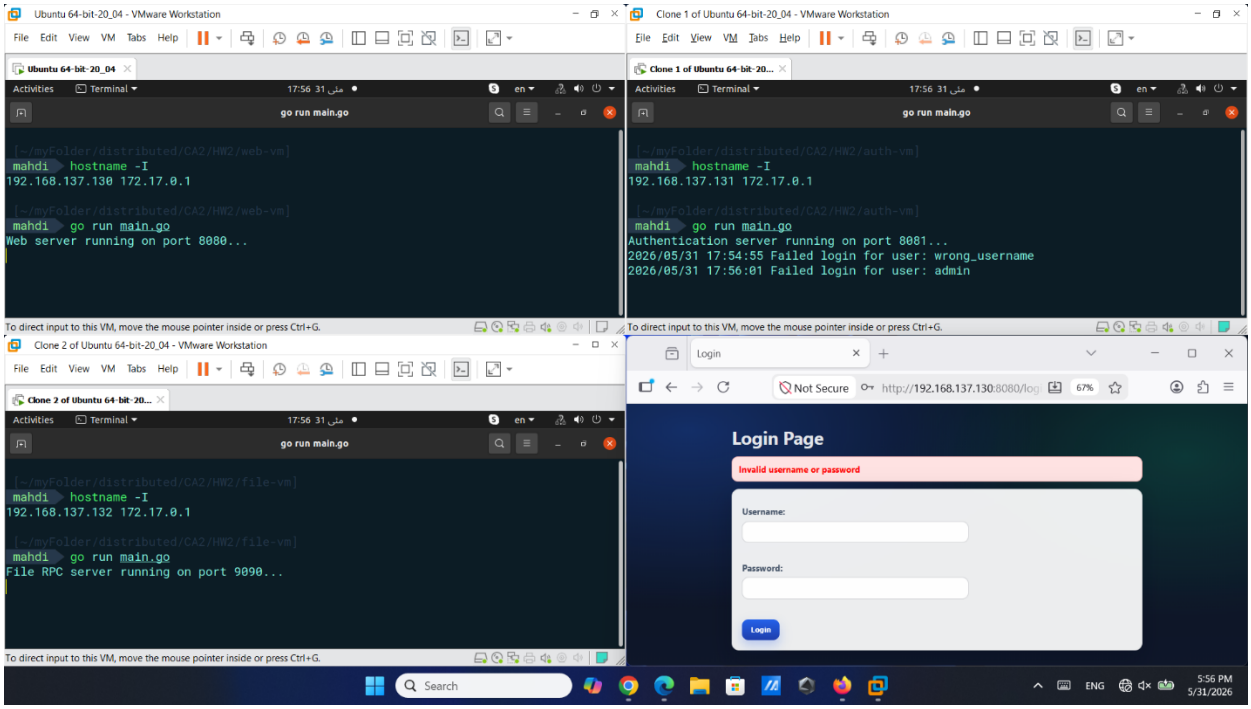

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
mahdi go run main.go
Web server running on port 8080...
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.131 172.17.0.1
mahdi go run main.go
Authentication server running on port 8081...
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
mahdi go run main.go
File RPC server running on port 9090...
New Tab
Search with Google or enter address
Import bookmarks...
Search with Google or enter address
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:50 PM
5/31/2026

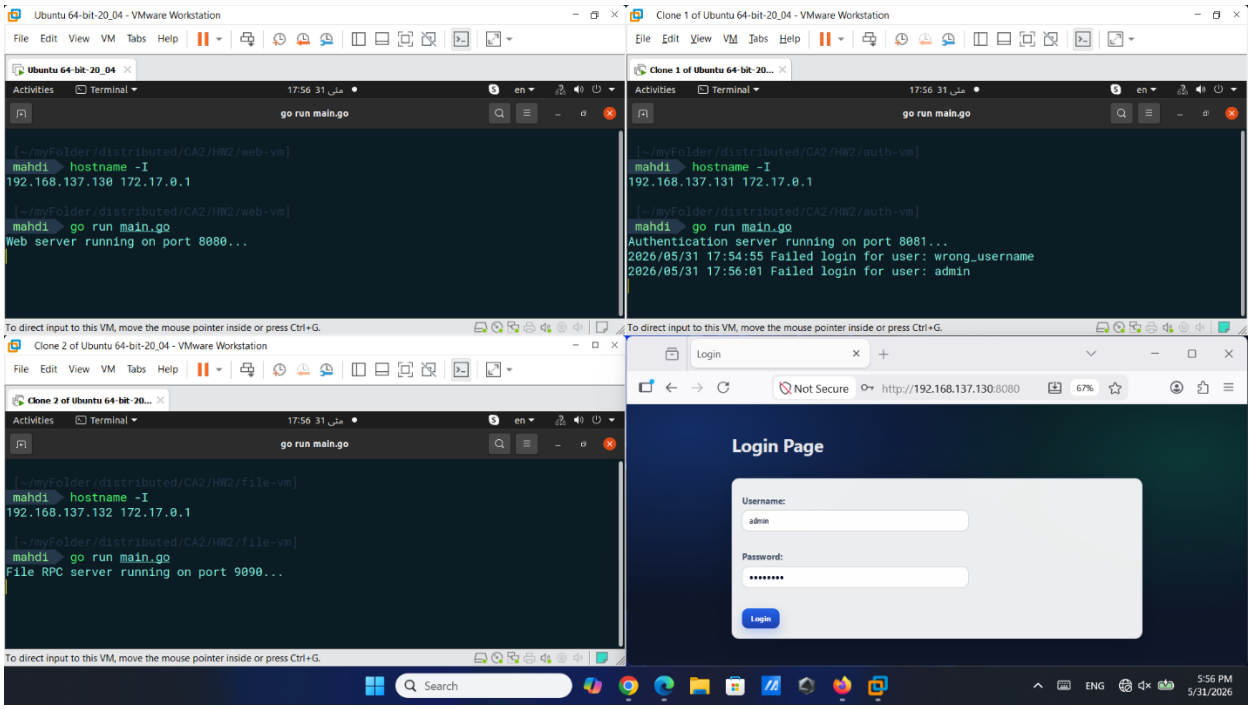

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure http://192.168.137.130:8080
Login Page
Username:
Password:
Login
Search
ENG
5:52 PM
5/31/2026

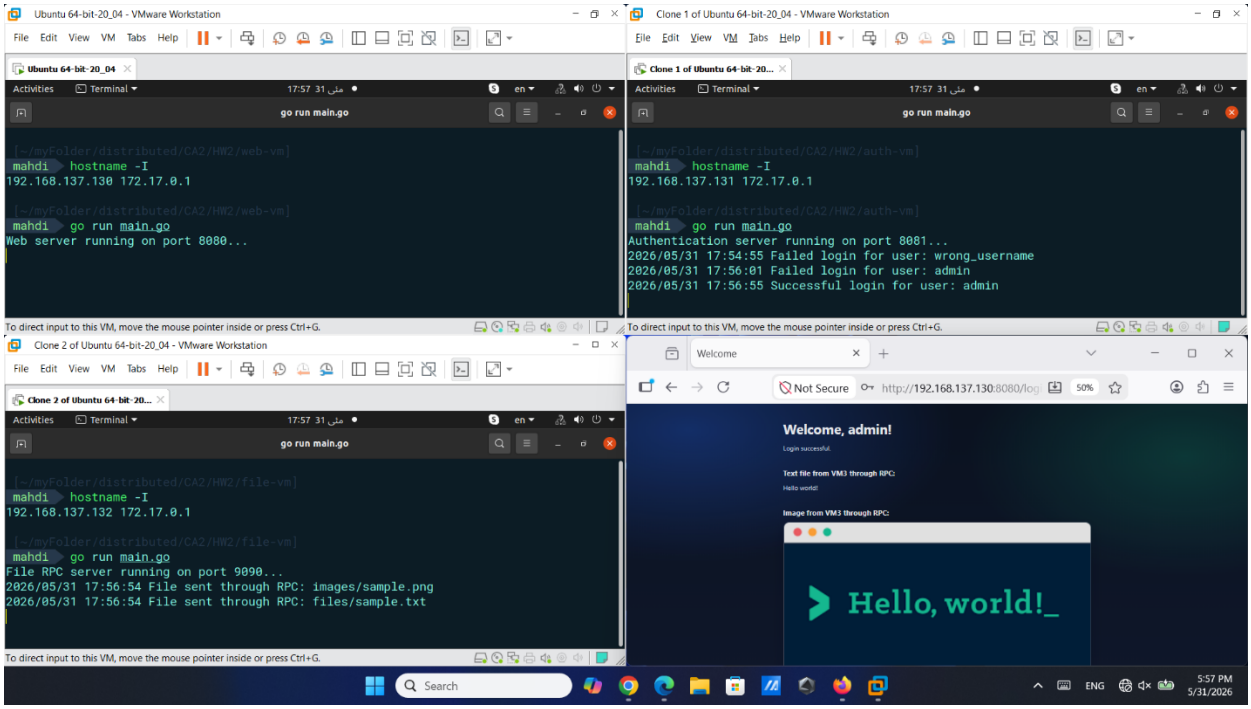

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure http://192.168.137.130:8080
Login Page
Username:
wrong_username
Password:
Login
Search
ENG
5:54 PM
5/31/2026

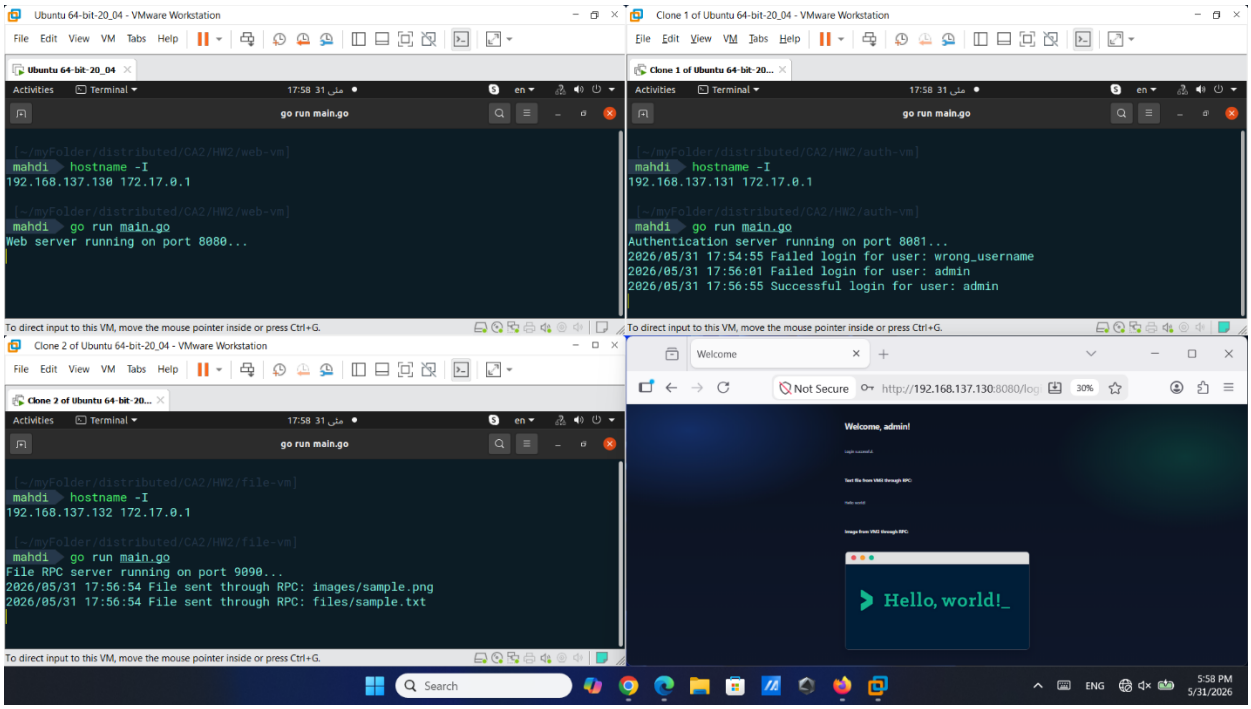

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure
http://192.168.137.130:8080/log
Login Page
Invalid username or password
Username:
Password:
Login
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:55 PM
5/31/2026

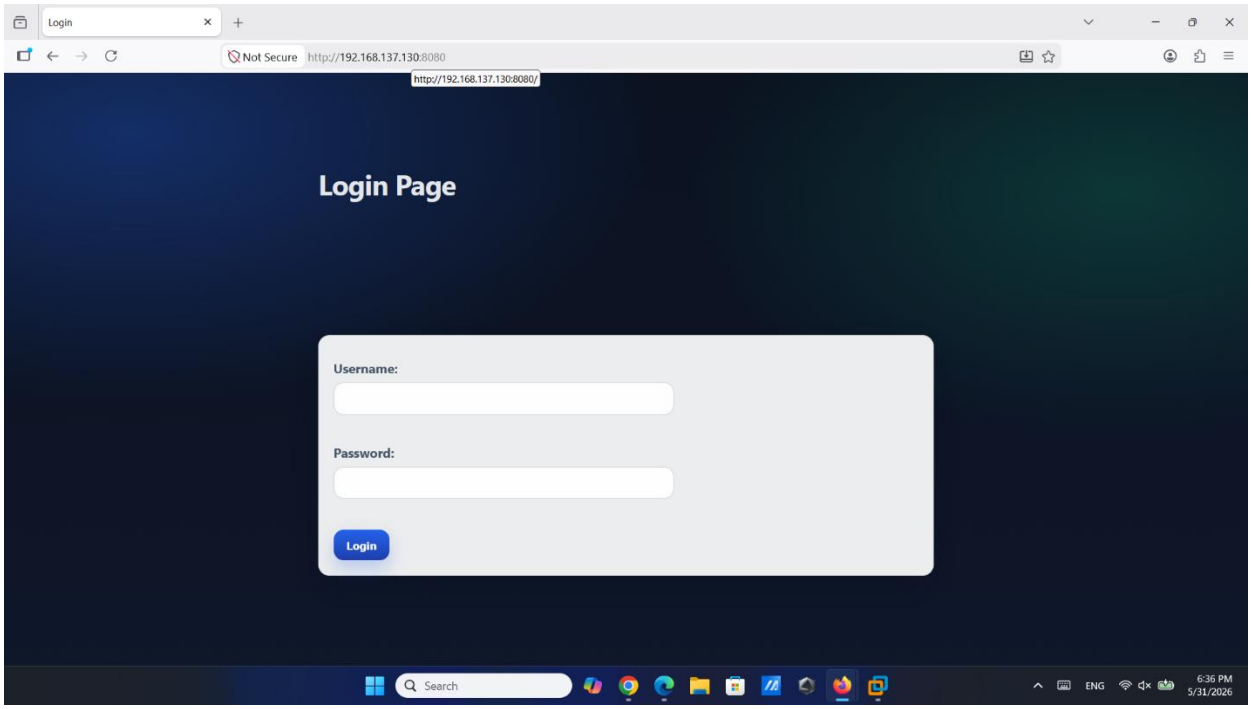

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure
http://192.168.137.130:8080
Login Page
Username:
admin
Password:
Login
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:55 PM
5/31/2026

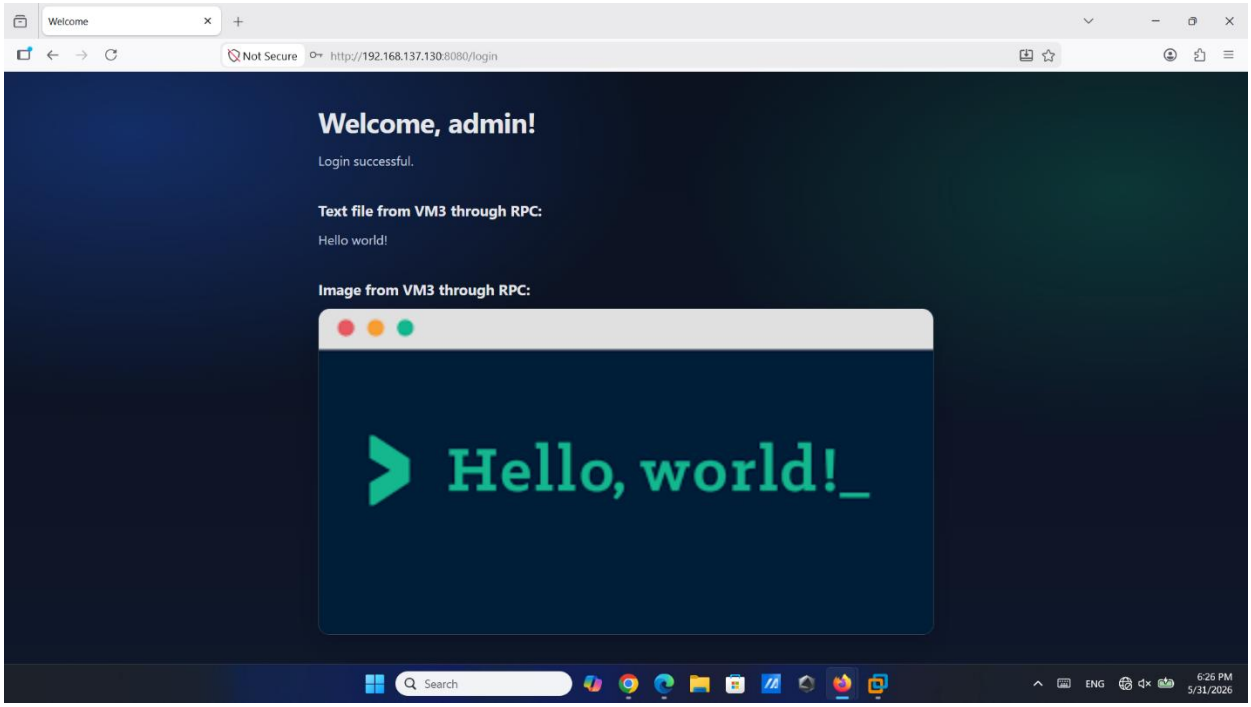

Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure
http://192.168.137.130:8080/log
Login Page
Invalid username or password
Username:
Password:
Login
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:56 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
Login
Not Secure
http://192.168.137.130:8080
Login Page
Username:
admin
Password:
Login
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
Search
ENG
5:56 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
Welcome, admin!
Hello, world!_
5:57 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
Web server running on port 8080...
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
192.168.137.132 172.17.0.1
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
Hello, world!_
5:58 PM
5/31/2026


Login
Not Secure
http://192.168.137.130:8080
http://192.168.137.130:8080/
Login Page
Username:
Password:
Login
Search
ENG
6:36 PM
5/31/2026


Welcome
Not Secure
http://192.168.137.130:8080/login
Welcome, admin!
Login successful.
Text file from VM3 through RPC:
Hello world!
Image from VM3 through RPC:
Hello, world!_
Search
ENG
6:26 PM
5/31/2026

بخش سوم: Pub/Subو اعلان استفاده از حافظه

مقدمه

این بخش از پروژه سیستم توزیع شده را با یک مکانیزم ساده Subscribe/Publish برای پایش مصرف حافظه سرویس وب روی VM1 گسترش می دهد. هدف این است که زمانی که مصرف حافظه از یک آستانه از پیش تعریف شده فراتر می رود، آن را تشخیص داده و یک پیام هشدار ارسال کند. وب سرور نقش publisher را دارد و یک برنامه جداگانه نقش subscriber را ایفا می کند. وقتی مصرف حافظه زیاد می شود آنگاه وب سرور یک رویداد را از طریق شبکه منتشر می کند و subscriber آن هشدار را دریافت و نمایش می دهد.

معماری کلی

در این بخش سیستم شامل دو نقش اضافی است:

- Publisher: سرویس وب روی VM1
- Subscriber: یک برنامه جداگانه که هشدارهای حافظه را نشان می دهد

Publisher به صورت دوره ای مصرف حافظه خود را پایش می کند. اگر مصرف از آستانه بالاتر برود آنوقت یک رویداد ایجاد می کند و آن را از طریق یک اتصال TCP به subscriber ارسال می کند. Subscriber روی یک پورت گوش می دهد، رویداد را دریافت می کند، داده ها را استخراج می کند و یک پیام هشدار چاپ می کند.

این طراحی به صورت ساده از ایده Subscribe/Publish پیروی می کند. Publisher مسئول تولید رویدادها است و subscriber مسئول دریافت و واکنش نشان دادن به آن ها است.

سازوکار Pub/Sub

سیستم Pub/Sub در این پروژه با استفاده از TCP ساده و پیام های JSON پیاده سازی شده است.

Publisher یک رویداد را در قالب JSON آماده می کند که شامل فیلدهای زیر است:

- نوع رویداد
- نام سرویس
- مصرف حافظه بر حسب مگابایت
- مقدار آستانه
- زمان ثبت رویداد

Subscriber به عنوان یک سرور TCP روی پورت 7000 اجرا می شود. وقتی publisher مصرف بالای حافظه را تشخیص می دهد، یک اتصال به subscriber باز می کند و رویداد JSON ارسال می کند. Subscriber رویداد را می خواند و هشدار را در ترمینال چاپ می کند.

روش پایش حافظه

مصرف حافظه درون سرویس وب با استفاده از پکیج runtime در Go پایش می شود. پیاده سازی به صورت دوره ای runtime.ReadMemStats را فراخوانی می کند و فیلد HeapAlloc را بررسی می کند.HeapAlloc نشان دهنده مقدار حافظه heap است که در حال حاضر تخصیص یافته و هنوز آزاد نشده است.

حلقه پایش هر 3 ثانیه اجرا می شود. آستانه روی 300 MB تنظیم شده است، وقتی مصرف حافظه برای اولین بار از این مقدار بیشتر می شود، publisher یک رویداد هشدار به subscriber ارسال می کند. برای جلوگیری از ارسال هشدارهای تکراری برای همان وضعیت، کد از یک flag به نام alreadyAlerted استفاده می کند. اگر مصرف حافظه بعدا دوباره به زیر آستانه برگردد، این flag مقدار دهی مجدد می شود و در نتیجه در دفعه بعدی که آستانه رد شود، هشدار جدیدی ارسال می شود.

افزایش عمدی مصرف حافظه

برای آزمایش مکانیزم هشدار، سرویس وب یک قابلیت به شکل consume-memory?mb=100 ارائه میدهد.

هر بار که این قابلیت فراخوانی شود، سرور مقدار درخواست شده ای از حافظه را بر حسب مگابایت تخصیص می دهد. حافظه تخصیص یافته در یک متغیر سراسری به نام allocatedBlocks ذخیره می شود که مانع از آزاد شدن فوری حافظه توسط garbage collector می شود.

برای انجام آزمایش، فراخوانی های تکراری مانند نمونه زیر می توانند به تدریج مصرف حافظه وب سرور را از آستانه عبور دهند:

curl http://WEB_VM_IP:8080/consume-memory?mb=100

پس از تخصیص مقدار کافی حافظه، حلقه پایش تشخیص می دهد که HeapAlloc از آستانه عبور کرده است و عمل publish را فعال می کند.

ویداد منتشرشده از یک ساختار ساده JSON پیروی می کند. به عنوان مثال رویداد مورد نظر به صورت زیر است:

```
{
  "event_type": "HIGH_MEMORY_USAGE",
  "service": "web-server",
  "memory_mb": 345,
  "threshold_mb": 300,
  "timestamp": "2026-05-27"
}
```

رفتار Subscriber

برنامه subscriber روی پورت 7000 گوش می دهد. به محض دریافت یک اتصال، یک پیام رویداد را می خواند، و هشدار را چاپ می کند. پیام چاپ شده شامل نام سرویس، مصرف حافظه، مقدار آستانه و timestamp است..

از آن جا که subscriber مستقل از سرویس وب است، می تواند به صورت جداگانه روی یک ماشین دیگر یا در همان ماشین اجرا شود.

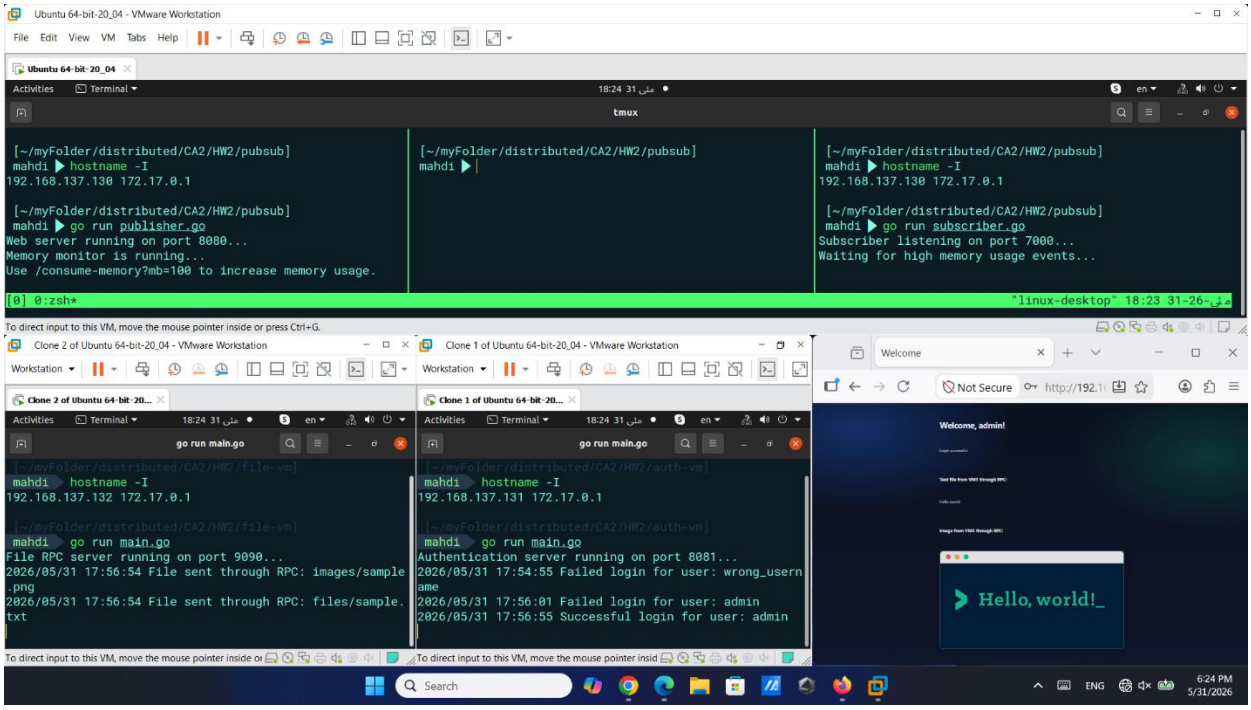
سناریوی آزمایش

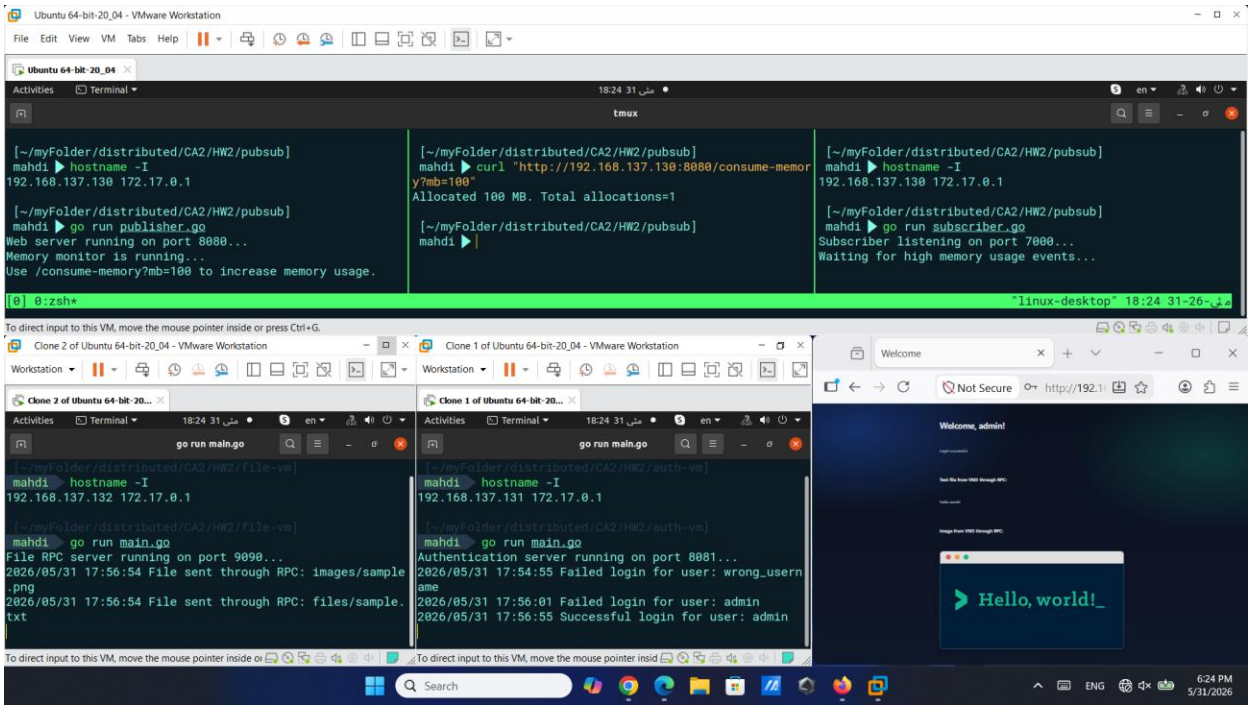
ابتدا subscriber اجرا می شود و منتظر رویدادهای ورودی می ماند. سپس سرویس وب روی VM1 راه اندازی می شود. در حالی که سیستم در حال اجرا است، /consume-memory چندین بار فراخوانی می شود تا مصرفheap افزایش یابد. پس از عبور از آستانه، روال پایش یک رویداد به subscriber ارسال می کند. subscriberرویداد را دریافت کرده و یک هشدار high-memory را نشان می دهد

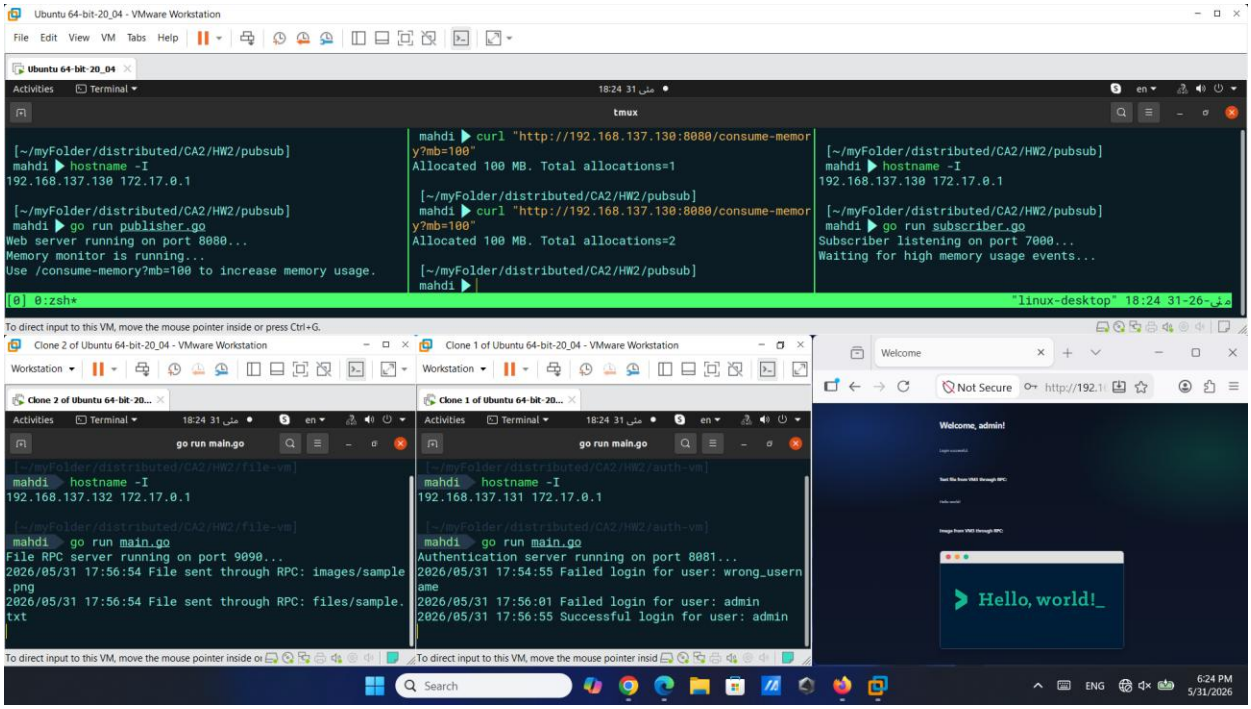
خروجی سیستم

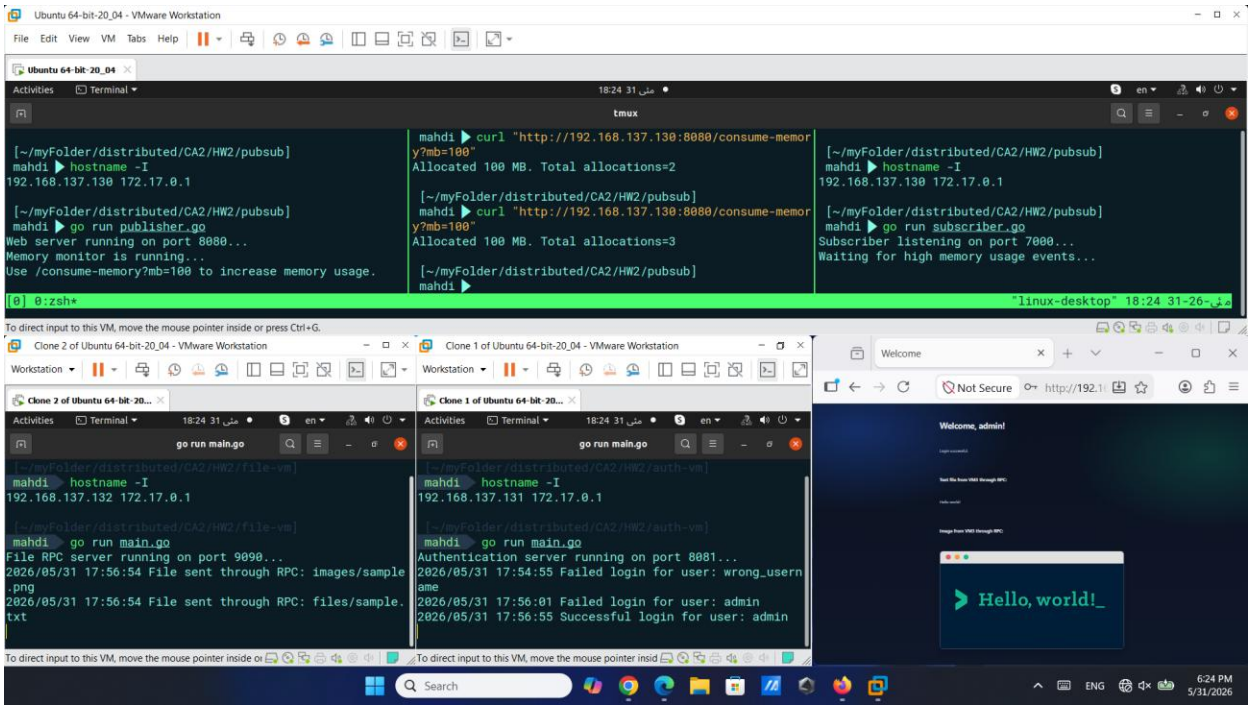
در ادامه عکس های مربوط به خروجی بخش سوم پروژه آمده است. عنوان هر یک از پنجره ها به شرح زیر است:

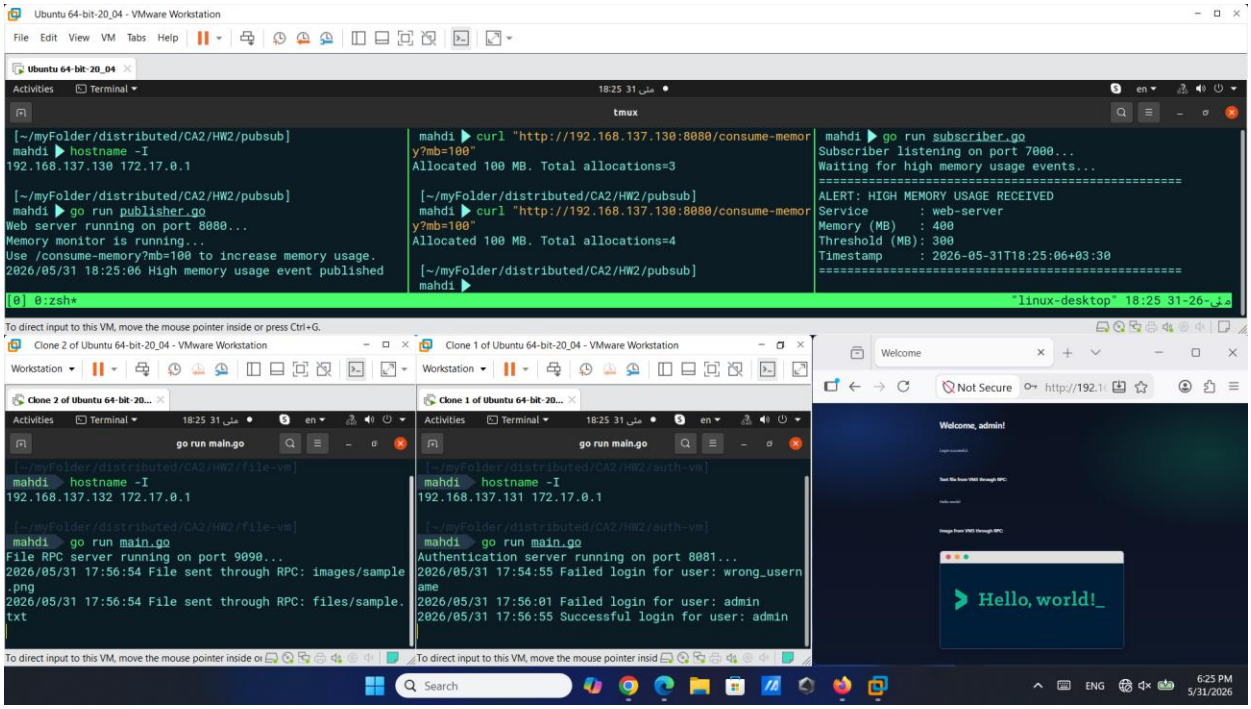
- پنجره بالا: VM1
- پنجره پایین سمت راست: VM3
- پنجره پایین سمت: وسط: VM2
- پنجره پایین سمت راست: صفحه وب




Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
tmux
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ go run publisher.go
Web server running on port 8080...
Memory monitor is running...
Use /consume-memory?mb=100 to increase memory usage.
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ curl "http://192.168.137.130:8080/consume-memory?mb=100"
Allocated 100 MB. Total allocations=1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ go run subscriber.go
Subscriber listening on port 7000...
Waiting for high memory usage events...
[0] 0:zsh*
"linux-desktop" 18:24 31-26-مئی
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/file-vm]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/file-vm]
mahdi ▶ go run main.go
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/auth-vm]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.131 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/auth-vm]
mahdi ▶ go run main.go
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
Welcome
Not Secure
Welcome, admin!
Hello, world!_
Search
ENG
6:24 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
tmux
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ go run publisher.go
Web server running on port 8080...
Memory monitor is running...
Use /consume-memory?mb=100 to increase memory usage.
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ curl "http://192.168.137.130:8080/consume-memory?mb=100"
Allocated 100 MB. Total allocations=1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ curl "http://192.168.137.130:8080/consume-memory?mb=100"
Allocated 100 MB. Total allocations=2
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ go run subscriber.go
Subscriber listening on port 7000...
Waiting for high memory usage events...
[0] 0:zsh*
"linux-desktop" 18:24 31-26-مئی
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/file-vm]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/file-vm]
mahdi ▶ go run main.go
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/auth-vm]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.131 172.17.0.1
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/auth-vm]
mahdi ▶ go run main.go
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
Welcome
Not Secure
Welcome, admin!
Hello, world!_
Search
ENG
6:24 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
tmux
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
mahdi ▶ go run publisher.go
Web server running on port 8080...
Memory monitor is running...
Use /consume-memory?mb=100 to increase memory usage.
mahdi ▶ curl "http://192.168.137.130:8080/consume-memory?mb=100"
Allocated 100 MB. Total allocations=2
Allocated 100 MB. Total allocations=3
mahdi ▶ go run subscriber.go
Subscriber listening on port 7000...
Waiting for high memory usage events...
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
mahdi go run main.go
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
Welcome
Not Secure
Welcome, admin!
Hello, world!_
Search
ENG
6:24 PM
5/31/2026


Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
tmux
[~/myFolder/distributed/CA2/HW2/pubsub]
mahdi ▶ hostname -I
192.168.137.130 172.17.0.1
mahdi ▶ go run publisher.go
Web server running on port 8080...
Memory monitor is running...
Use /consume-memory?mb=100 to increase memory usage.
2026/05/31 18:25:06 High memory usage event published
mahdi ▶ curl "http://192.168.137.130:8080/consume-memory?mb=100"
Allocated 100 MB. Total allocations=3
Allocated 100 MB. Total allocations=4
mahdi ▶ go run subscriber.go
Subscriber listening on port 7000...
Waiting for high memory usage events...
ALERT: HIGH MEMORY USAGE RECEIVED
Service : web-server
Memory (MB) : 400
Threshold (MB): 300
Timestamp : 2026-05-31T18:25:06+03:30
Clone 2 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
Clone 1 of Ubuntu 64-bit-20_04 - VMware Workstation
go run main.go
mahdi hostname -I
192.168.137.132 172.17.0.1
mahdi go run main.go
File RPC server running on port 9090...
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: images/sample.png
2026/05/31 17:56:54 File sent through RPC: files/sample.txt
192.168.137.131 172.17.0.1
Authentication server running on port 8081...
2026/05/31 17:54:55 Failed login for user: wrong_username
2026/05/31 17:56:01 Failed login for user: admin
2026/05/31 17:56:55 Successful login for user: admin
Welcome
Not Secure
Welcome, admin!
Hello, world!_
Search
ENG
6:25 PM
5/31/2026